Лабораторна робота № 9

Прийняття рішень за умов багатокритерійності методом аналітичної ієрархії

Мета роботи:

Отримати навички вирішення багатокритерійних задач.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Завдання до роботи:

– написати програму котра реалізує методом аналітичної ієрархії

– визначити найкращу альтернативу за методом аналітичної ієрархії;

Теоретичні відомості

Метод аналітичної ієрархій (MAI) володіє структурованим підходом до організації та аналізу складних рішень, заснований на математиці та психології. Однією з його ключових переваг є ієрархічна структура, яка розбиває проблему прийняття рішення на керовані складові.

Ієрархічна структура MAI:

1. Мета
2. Критерії
3. Підкритерії
4. Альтернативи

В оригіналі англійською назва методу звучить як *Analytic Hierarchy Process*.

В основі пізнання лежить фундаментальний процес, що включає декомпозицію та синтез.

(У процесі мислення ми визначаємо об’єкти чи ідеї та відношення між ними. Визначаючи щось, особа виконує декомпозицію складної події, з якою зустрічається, а виявивши відношення, здійснює синтез. В основі пізнання лежить фундаментальний процес, що включає декомпозицію та синтез.)

Метод аналітичної ієрархії — це систематична процедура, що ґрунтується на ієрархічному поданні елементів, які визначають суть проблеми.

Ієрархія - це певна абстракція структури системи, призначена для вивчення функціональної взаємодії її компонентів і їх дій на систему загалом.

За Т. Сааті, згідно авторів [1], визначено наступний зміст рівнів ієрархії див. рис.1.

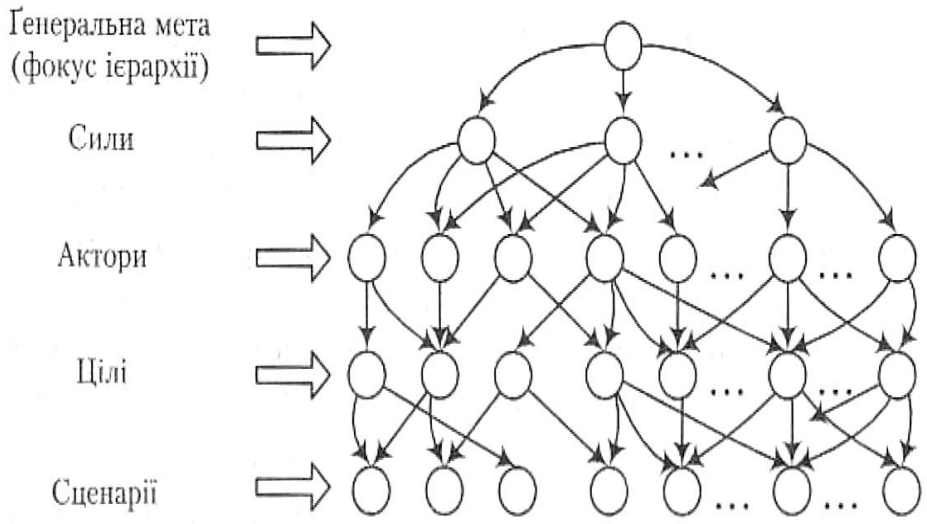


Рис. 1. Зміст рівнів ієрархії за Т. Сааті

У результаті ідентифікації загального призначення розв’язання проблеми виявляють єдиний елемент, або **фокус** (проблему загалом), і розміщують його у вершині ієрархії.

На **другому** рівні відображають економічні, політичні та соціальні сили, що виливають на результат.

Третій рівень утворюють актори, що маніпулюють цими силами.

Четвертий рівень утворюють цілі кожного з акторів.

На **п’ятому** рівні описують можливі сценарії, або результати, яких прагнуть досягнути кожен з акторів, застосовуючи свої політики.

Послідовність етапів MAI

1. Сформулюйте проблему, яку потрібно розв’язати.
2. Поставте проблему загалом.
3. Ідентифікуйте критерії, за якими буде оцінено якість розв’язання проблеми.
4. Побудуйте ієрархію спільних критеріїв, окремих критеріїв, властивостей альтернатив і самих альтернатив.
5. Задайте пріоритети первинних критеріїв (сил) щодо їх впливу па генеральну мету.
6. Чітко сформулюйте питання для попарних порівнянь у кожній матриці.
7. Задайте пріоритети часткових критеріїв щодо загальних. Зберіть результати попарних порівнянь.
8. Опрацюйте зібрані дані згідно з алгоритмом MAI для обчислення глобальних пріоритетів і глобальної узгодженості результатів.
9. Серед альтернатив оберіть ту, що має найбільше значення глобального пріоритету.

Для попарних порівнянь крок 7. використовується наступна шкала відносної важливості MAI табл.1.

Табл. 1 Шкала відносної важливості MAI

Бал k	Визначення	Примітка
1	Однакова важливість	Однаковий внесок двох видів діяльності в мету
3	Помірна перевага	Легка перевага одного виду діяльності над іншим
5	Суттєва перевага	Відчутна перевага одного виду діяльності над іншим
7	Значна перевага	Важлива перевага одного виду діяльності над іншим
9	Дуже велика перевага	Очевидна перевага – домінування одного виду діяльності над іншим
2, 4, 6, 8	Проміжні значення	Застосовують у перехідних ситуаціях
$1/k$	Обернені величини	Використовують для оцінювання не переважаючих видів діяльності

Приклад прийняття рішення з допомогою MAI

Розглянемо задачу вибору фреймворку для розробки програмного продукту.

Спочатку побудуємо ієрархію. В її фокусі буде мета: «Вибір фреймворку для розробки програмного продукту».

Використаємо трьох рівневу ієрархію на другому рівні якої визначимо наступні критерії:

Q_1 – Вартість

Q_2 – Підтримка

Q_3 – Кроссплатформність

Q_4 – Зрозумілість

Q_5 – Функціональна повнота

На найнижчому рівні виділимо чотири альтернативи.

Зобразимо розроблену ієрархію на рис.2.

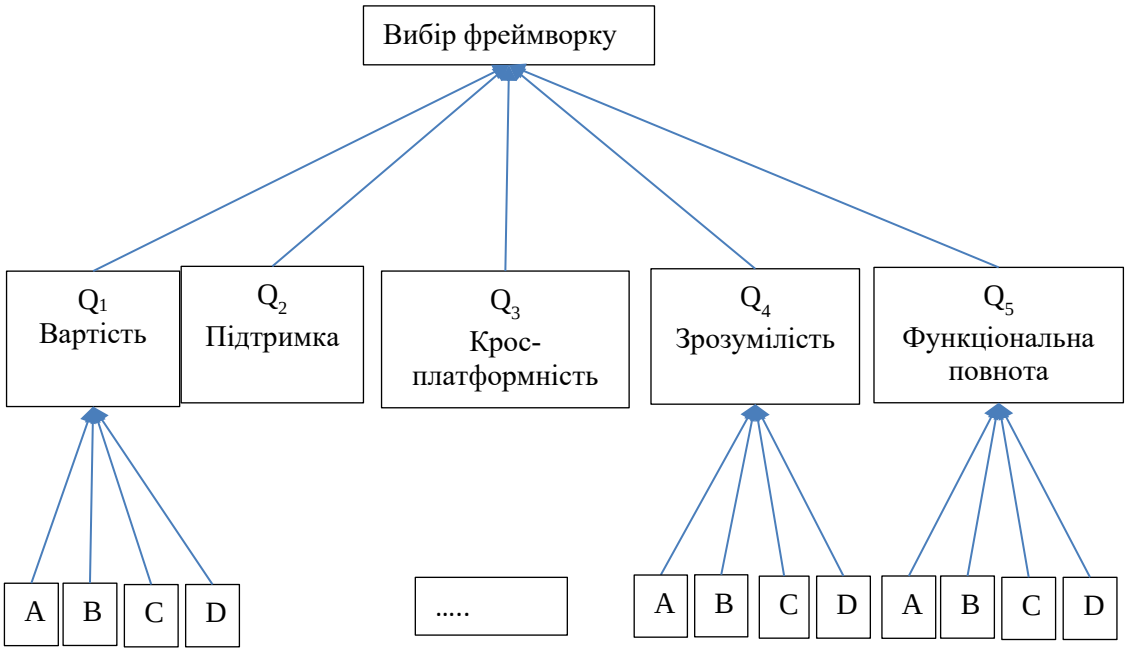


Рис.2. Ієрархічне подання вирішення завдання з вибору фреймворку для розробки програмного продукту

Складемо матрицю A попарних порівнянь критеріїв, для порівняння використаємо табл.1. Результати порівняння наведено на рис.3. Матриця A є кососемитричною, оскільки $a_{ij}=1/a_{ji}$ і $a_{ii}=1$.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5
Q_1	1	4	1/5	5	1/3
Q_2	1/4	1	1/7	1/2	1/3
Q_3	5	7	1	6	3
Q_4	1/5	2	1/6	1	1/5
Q_5	3	3	1/3	5	1

Рис.3 Результати порівняння критеріїв

Для даної матриці знайдемо вектор локальних пріоритетів, котрий буде відповідати головному власному вектору, використовуючи формулу для

наближеного його обчислення. Ця формула відповідає середньому геометричному рядків матриці попарних порівнянь з подальшою нормалізацією всіх складових отриманого вектора:

$$x_i^* = \frac{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^{n} a_{ij}}}{\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\prod_{j=1}^{n} a_{ij}}\right)} \quad (1)$$

Маючи головний власний вектор обчислимо максимальне власне значення для матриці *A*:

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j^* \quad (2)$$

Максимальне власне значення дозволяє оцінити послідовність тверджень експерта. Для цього розрахуємо індекс узгодженості *CI* (Consistency Index), для матриці розміром *n*:

$$CI = \frac{\lambda_{max}-n}{n-1} \quad (3)$$

І порівняємо його з індексом узгодженості (*RI* – випадковий індекс (Random Index)) для матриць відповідного розміру *n*, що заповнені випадковим чином, і збереженням кососемитричності табл. 2.

Табл. 2. Значення індексу узгодженості *RI* для випадкових матриць

Розмір матриці, *n*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Випадкова узгодженість	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Для порівняння обчислимо коефіцієнт узгодженості *CR* – коефіцієнт узгодженості (Consistency Ratio):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

За критерієм Сааті узгодженість вважається прийнятною, якщо

$$CR \leq 0.1$$

Ми будемо також вважати величину 0.2 допустимою. У випадку коли коефіцієнт узгодженості перевищує допустимий поріг потрібно виконати експертне оцінювання заново.

На рис. 4 наведено результати розрахунку вектора локальних пріоритетів на рівні критеріїв і коефіцієнта узгодженості для розглядуваного прикладу

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	добуток	Вектор пріоритетів	Ax	lamda_max
Q1	1	4	1/5	5	1/3	1.06	0.147	0.821	5.572
Q2	1/4	1	1/7	1/2	1/3	0.36	0.050	0.268	5.367
Q3	5	7	1	6	3	3.63	0.505	2.661	5.269
Q4	1/5	2	1/6	1	1/5	0.42	0.059	0.320	5.454
Q5	3	3	1/3	5	1	1.72	0.239	1.293	5.406
						7.19	1.00	lamda_max=	5.414
								CI=	0.103
								CR=	0.092

Рис. 4. Розрахунок вектора локальних пріоритетів та коефіцієнта узгодженості для розглядуваного прикладу

Отже вектор локальних пріоритетів на рівні критеріїв буде:

$$\boldsymbol{q}^{*T}=(0.147, 0.050, 0.505, 0.059, 0.239)$$

Коефіцієнт узгодженості становить: $CR= 0.092 < 0.1$, а отже критерій Сааті виконується і ми можемо довіряти оцінкам експертів на рівні критеріїв.

Подібним чином виконаємо розрахунок локальних пріоритетів на рівні альтернатив для кожного розглядуваного критерію, рис. 5-9

	A	B	C	D	добуток	Вектор пріоритетів	Ax	lamda_max
A	1	2	1/3	2	1.07	0.230	0.937	4.077
B	1/2	1	1/5	2	0.67	0.143	0.612	4.281
C	3	5	1	2	2.34	0.500	2.158	4.314
D	1/2	1/2	1/2	1	0.59	0.127	0.564	4.434
					4.68	1.00	lamda_max=	4.277
							CI=	0.092
							CR=	0.103

Рис. 5. Розрахунок вектора локальних пріоритетів та коефіцієнта узгодженості на рівні альтернатив для критерію Q1 – Вартість

Вектор локальних пріоритетів на рівні альтернатив для критерію Q1 буде:

$$\boldsymbol{x_1}^{*T}=(0.230, 0.143, 0.500, 0.127)$$

Коефіцієнт узгодженості становить: *CR*= 0.103 < 0.2, що відповідає допустимому рівню.

	A	B	C	D	добуток	Вектор пріоритетів	Ax	lamda_max
A	1	1/7	1/5	1/2	0.35	0.064	0.292	4.574
B	7	1	6	2	3.03	0.559	2.296	4.107
C	5	1/6	1	1/3	0.73	0.134	0.627	4.680
D	2	1/2	3	1	1.32	0.243	1.052	4.330
					5.42	1.00	lamda_max=	4.423
							CI=	0.141
							CR=	0.157

Рис. 6. Розрахунок вектора локальних пріоритетів та коефіцієнта узгодженості на рівні альтернатив для критерію Q2 – Підтримка

Вектор локальних пріоритетів на рівні альтернатив для критерію Q2 буде:

$$\boldsymbol{x_2}^{*T}=(0.064, 0.559, 0.134, 0.243)$$

Коефіцієнт узгодженості становить: *CR*= 0.157 < 0.2, що відповідає допустимому рівню.

	A	B	C	D	добуток	Вектор пріоритетів	Ax	lamda_max
A	1	3	4	1	1.86	0.399	1.741	4.365
B	1/3	1	3	2	1.19	0.255	1.158	4.543
C	1/4	1/3	1	1/5	0.36	0.077	0.316	4.098
D	1	1/2	5	1	1.26	0.269	1.181	4.382
					4.67	1.00	lamda_max=	4.347
							CI=	0.116
							CR=	0.128

Рис. 7. Розрахунок вектора локальних пріоритетів та коефіцієнта узгодженості на рівні альтернатив для критерію Q3 – Кроссплатформність

Вектор локальних пріоритетів на рівні альтернатив для критерію Q3 буде:

$$\boldsymbol{x_3}^{*T}=(0.399, 0.255, 0.077, 0.269)$$

Коефіцієнт узгодженості становить: $CR= 0.128 < 0.2$, що відповідає допустимому рівню.

	A	B	C	D	добуток	Вектор пріоритетів	Ax	lamda_max
A	1	1/5	4	1/3	0.72	0.129	0.535	4.156
B	5	1	6	2	2.78	0.499	2.087	4.183
C	1/4	1/6	1	1/7	0.28	0.050	0.211	4.243
D	3	1/2	7	1	1.80	0.323	1.307	4.051
					5.58	1.00	lamda_max=	4.158
							CI=	0.053
							CR=	0.059

Рис. 8. Розрахунок вектора локальних пріоритетів та коефіцієнта узгодженості на рівні альтернатив для критерію Q4 – Підтримка

Вектор локальних пріоритетів на рівні альтернатив для критерію Q2 буде:

$$\boldsymbol{x_4}^{*T}=(0.129, 0.499, 0.050, 0.323)$$

Коефіцієнт узгодженості становить: $CR= 0.059 < 0.1$, що відповідає критерію Сааті.

	A	B	C	D	добуток	Вектор пріоритетів	Ax	lamda_max
A	1	3	1/5	1/7	0.54	0.083	0.374	4.525
B	1/3	1	1/3	1/8	0.34	0.052	0.227	4.320
C	5	3	1	1/7	1.21	0.185	0.853	4.613
D	7	8	7	1	4.45	0.680	2.973	4.372
					6.54	1.00	lamda_max=	4.458
							CI=	0.153
							CR=	0.169

Рис. 9. Розрахунок вектора локальних пріоритетів та коефіцієнта узгодженості на рівні альтернатив для критерію Q5 – Функціональна повнота

Вектор локальних пріоритетів на рівні альтернатив для критерію Q5 буде:

$$\boldsymbol{x_5}^{*T}=(0.083, 0.052, 0.185, 0.680)$$

Коефіцієнт узгодженості становить: $CR= 0.169 < 0.2$, що відповідає допустимому рівню.

Виходячи з отриманих векторів локальних пріоритетів на рівні альтернатив сформуємо матрицю локальних пріоритетів на рівні альтернатив, помістивши вектори локальних пріоритетів в стовпці матриці, отримаємо наступну матрицю X наведену на рис.10

$$X = \begin{pmatrix} 0.230 & 0.064 & 0.399 & 0.129 & 0.083 \\ 0.143 & 0.559 & 0.255 & 0.499 & 0.052 \\ 0.500 & 0.134 & 0.077 & 0.050 & 0.185 \\ 0.127 & 0.243 & 0.269 & 0.323 & 0.680 \end{pmatrix}$$

Рис. 10. Матриця локальних пріоритетів X на рівні альтернатив.

Тепер виконаємо згортання ієрархії до рівня її фокусу шляхом обчислення глобальних пріоритетів $\boldsymbol{a}^*$ (рис. 11), як композиції локальних пріоритетів рівня альтернатив з вектором локальних пріоритетів стосовно ваги критеріїв:

$$X \circ \boldsymbol{q}^* = \boldsymbol{a}^*$$

$$\begin{pmatrix} 0.230 & 0.064 & 0.399 & 0.129 & 0.083 \\ 0.143 & 0.559 & 0.255 & 0.499 & 0.052 \\ 0.500 & 0.134 & 0.077 & 0.050 & 0.185 \\ 0.127 & 0.243 & 0.269 & 0.323 & 0.680 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0.147 \\ 0.050 \\ 0.505 \\ 0.059 \\ 0.239 \end{pmatrix} = (0.266 \quad 0.219 \quad 0.166 \quad 0.348)$$

Рис. 11. Вектор глобальних пріоритетів ієрархії обчислений як композиція локальних пріоритетів попереднього рівня з пріоритетами поточного рівня ієрархії.

Отже для задачі вибору фреймворку для розробки програмного забезпечення наведеної ієрархічно на рис. 2. Ми отримали вектор глобальних пріоритетів, який вказує на перевагу альтернативи *D* (оцінка 0.348).

Ранжування альтернатив: $D > A > B > C$

Вище наведений алгоритм є застосовний і для ієрархій з більшим числом рівнів, де синтез локальних пріоритетів наступного рівня виконується як композиція пріоритетів попереднього рівня з пріоритетами поточного рівня.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Самостійно придумати задачу прийняття рішень, котра передбачатиме, не менше як 5 альтернатив, що будуть оцінюватися як мінімум по 5-ти критеріях.
3. Для обраної задачі зобразити ієрархію.
4. Написати програму, котра формує ранжування альтернатив на основі результатів розрахунку методом аналітичної ієрархії.
5. Написана програма має, як найменше виводити:
    a. матриці попарних порівнянь;
    b. вектори локальних пріоритетів;
    c. коефіцієнти узгодженості для кожного рівня ієрархії;
    d. вектор глобальних пріоритетів;
    e. ранжування альтернатив.
6. Зробити висновки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.